

ЧИСЛЕННОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ

Понятие численного интегрирования

Во многих научных и технических задачах интегрирование функций является важной составной частью математического моделирования площадей и объемов, значений работы, произведенной некоторыми силами и многие другие технические задачи.

Геометрический смысл простейшего определенного интеграла

$$I = \int_a^b f(x)dx, \quad (1)$$

от $f(x) \geq 0$ – значение величины I – это площадь, ограниченная кривой $y = f(x)$, осью абсцисс и прямыми $x = a$, $x = b$

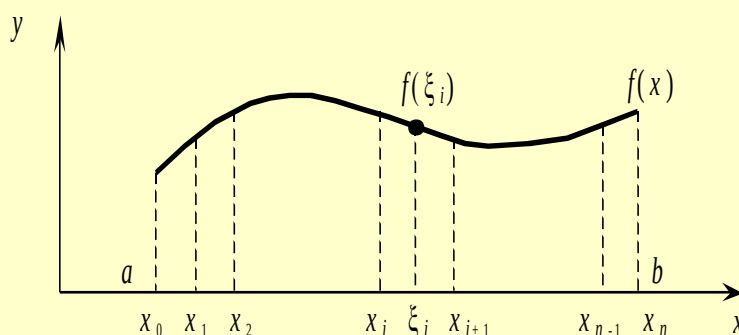


Рис. 1

Во многих случаях, когда функция $f(x)$ задана в аналитическом виде, определенный интеграл вычисляется непосредственно посредством первообразной по формуле Ньютона-Лейбница:

$$\int_a^b f(x)dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a). \quad (2)$$

Формулу (2) на практике не используют, если:

- первообразная $F(x)$ не выражается в элементарных функциях;
- если значения $f(x)$ заданы в табличной форме.

Универсальным подходом для решения поставленной задачи является использование методов **численного интегрирования**, основанных на аппроксимации подынтегральной функции с помощью интерполяционных многочленов различных степеней.

Основная идея численного интегрирования заложена уже в определении известного интеграла Римана от $f(x)$, формально записанного в виде (1). Напомним суть этого определения.

Пусть вещественная функция $f(x)$ определена и ограничена на интервале $[a, b]$. Разобьем его на n произвольных частичных интервалов $[x_i, x_{i+1}]$, $0 \leq i \leq n-1$, $x_0 = a$, $x_n = b$.

Выберем в каждом частичном интервале произвольную точку ξ , $x_i \leq \xi \leq x_{i+1}$ и составим, так называемую, *интегральную сумму* (рис. 1).

$$S = \sum_{i=0}^{n-1} f(\xi_i)(x_{i+1} - x_i). \quad (3)$$

Если предел S при стремлении длины наибольшего частичного интервала к нулю существует для произвольных ξ_i , то его называют **интегралом Римана** от $f(x)$:

$$I = \lim_{\max |x_{i+1} - x_i| \rightarrow 0} S. \quad (4)$$

Тогда сумма (3) и дает простейший пример численного интегрирования. А ее верхняя S_2 и нижняя S_1 суммы определяют величину погрешности S , а именно:

$$\begin{cases} |I - S| \leq S_2 - S_1; \\ S_1 = \sum_{i=0}^{n-1} m_i (x_{i+1} - x_i); \quad m_i = \min_{x_i \leq x \leq x_{i+1}} f(x); \\ S_2 = \sum_{i=0}^{n-1} M_i (x_{i+1} - x_i); \quad M_i = \max_{x_i \leq x \leq x_{i+1}} f(x); \end{cases} \quad (5)$$

Существующие на практике формулы численного интегрирования, по существу, отличаются от (3) только явным указанием способов:

- 1) выбора x_i, ξ_i ;
- 2) ускорения сходимости в (4);
- 3) оценки погрешности посредством дополнительной информации о поведении $f(x)$ (например, что $f(x) \in C^2[a, b]$).

В качестве рабочего инструмента численного интегрирования вводится понятие **квадратурной формулы** для (1). Для этого обобщим понятие интегральной суммы (3). Точки ξ_i (рис. 1), в которых вычисляются значения $f(x)$ называются **узлами**, а коэффициенты $(x_{i+1} - x_i)$ в (3) заменяют некоторыми числами q_i , не зависящими от $f(x)$, называемыми **весами**. Формула (3) заменяется следующей:

$$I = \sum_{i=0}^{n-1} q_i f(\xi_i), \quad (6)$$

где $a \leq \xi_i \leq b$.

Заменяя подынтегральную функцию каким-либо интерполяционным многочленом, получаем **квадратурные формулы** вида

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{i=0}^n q_i f(x_i) + R,$$

где x_i – выбранные узлы интерполяции, q_i – коэффициенты, зависящие от выбора узлов, R – остаточный член, или погрешность квадратурной формулы.

Каждая конкретная квадратурная формула считается заданной, если указано, как выбирать x_i , соответствующие веса

q_i , а также методику оценки погрешности R для определенных классов функций.

Квадратурные формулы для равноотстоящих узлов называются формулами Ньютона-Котеса. Они различаются степенями использованных интерполяционных многочленов. Чтобы не иметь дело с многочленами высоких степеней, обычно разбивают промежуток интегрирования на отдельные участки, применяют формулы Ньютона-Котеса с невысокими степенями на каждом участке и затем складывают полученные результаты.

Понятие точной квадратурной формулы

Для некоторых классов функций можно записать квадратурные формулы с погрешностью $R \equiv 0$ сразу для всего класса. Такие квадратурные формулы называются ***точными***. Для иллюстрации этого рассмотрим

$$f(x) = P_m(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_mx^m$$

на интервале $[a, b]$. Определим на $[a, b]$ произвольные попарно различные узлы ξ_i , $0 \leq i \leq m$. Искомое точное соотношение для данной функции $f(x)$ будет иметь вид согласно (7):

$$\int_a^b P_m(x) dx = \sum_{i=0}^m q_i P_m(\xi_i). \quad (8)$$

Полином $P_m(x)$ в левой части (8) можно записать в виде интерполяционного многочлена:

$$P_m(x) = \sum_{i=0}^m P_m(\xi_i) \frac{(x - \xi_0) \dots (x - \xi_{i-1})(x - \xi_{i+1}) \dots (x - \xi_m)}{(\xi_i - \xi_0) \dots (\xi_i - \xi_{i-1})(\xi_i - \xi_{i+1}) \dots (\xi_i - \xi_m)}.$$

Тогда условие (8) позволяет найти значения для весов q_i при $0 \leq i \leq m$

$$q_i = \int_a^b \frac{(x - \xi_0) \dots (x - \xi_{i-1})(x - \xi_{i+1}) \dots (x - \xi_m)}{(\xi_i - \xi_0) \dots (\xi_i - \xi_{i-1})(\xi_i - \xi_{i+1}) \dots (\xi_i - \xi_m)} dx, \quad (9)$$

Если взять произвольные различные узлы ξ_i на $[a, b]$ и вычислить (9), то соотношение (8) имеет место, т.е. $I = \sum_{i=0}^m q_i P_m(\xi_i)$ является точной.

Следует заметить, что формула (8) может оказаться точной для полиномов степени большей, чем m . Это достигают специальным выбором узлов ξ_i на отрезке $[a, b]$, $0 \leq i \leq m$, что построено Гауссом для полиномов степени $2m + 1$.

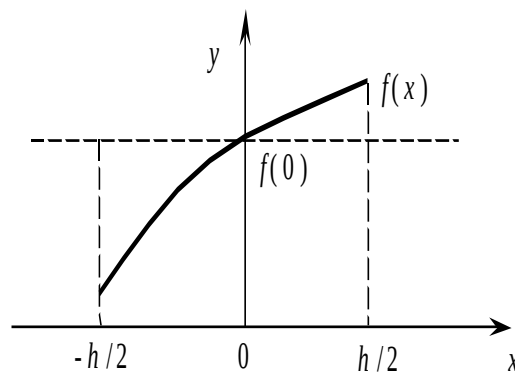
Практический смысл точных квадратурных формул появляется для таких классов $f(x)$, которые могут быть хорошо аппроксимированными полиномами на интервале $[a, b]$. Тогда применяя точную формулу к $f(x)$, есть надежда получить малую погрешность R в (7) для рассматриваемого класса функций.

Простейшие квадратурные формулы

Заметим, что при реализации квадратурных формул (7) в подавляющем большинстве случаев используется равномерная сетка произвольно выбранных *по количеству интерполяционных узлов*, что и определяет разные степени используемых интерполяционных многочленов. Чтобы не иметь дело с многочленами высоких степеней обычно интервал интегрирования разбивают на отдельные участки, применяют рабочие формулы невысокого порядка на каждом участке и потом складывают результаты расчета и оценочные погрешности.

Приведем квадратурные формулы для одного интервала $[x_i, x_{i+1}]$, который впоследствии обобщим на весь промежуток $[a, b]$ в виде так называемых *составных квадратурных формул*.

Пусть рассматривается интервал $[-h/2, h/2]$, где $h > 0$.



Предположим, что подынтегральная функция $f(x)$ дважды непрерывно дифференцируема, т.е. $f(x) \in C^2[-h/2, h/2]$. Тогда соотношение (7) запишется в виде:

$$\int_{-h/2}^{h/2} f(x) dx = h \cdot f(0) + R, \quad (10)$$

здесь взят один узел $\xi = 0$ и соответствующий вес $q = h$.

Полученная квадратурная формула

$$I = h \cdot f(0) \quad (11)$$

называется ***формулой прямоугольников для одного шага*** или формулой средних. Такое название определено, так как это есть площадь прямоугольника с высотой $f(0)$ и основанием h . Из рисунка видно, что, уменьшая интервал h при гладкой функции $f(x)$ (т.к. $f(x) \in C^2[-h/2, h/2]$), погрешность $R \rightarrow 0$ при $h \rightarrow 0$. Доказано, что точность результата для (10) (*локального представления*) оценивается формулой

$$R(h, f) = \frac{h^3}{24} f''(\xi), \text{ где } \xi \in [-h/2, h/2].$$

Заметим, что квадратурная формула (11) является точной для полиномов первой степени $P_1(x) = a_0 + a_1x$, так как $\int_{-h/2}^{h/2} (a_0 + a_1x)dx = a_0h$.

Иногда на интервале $[-h/2, h/2]$ применяют формулы вида $I = h \cdot f(-h/2)$ и $I = h \cdot f(h/2)$ – формулы правых и левых прямоугольников. Они точны только для полиномов нулевой степени, т.е. констант.

Разобьем отрезок интегрирования $[a, b]$ на n равных частей системой точек $x_i = x_0 + ih$, $i = 0, 1, 2, \dots, n$, $x_0 = a$, $x_n = b$, $h = \frac{b-a}{n}$. И вычислим подынтегральную функцию в полученных узлах: $y_i = f(x_i)$, $i = 0, 1, 2, \dots, n$.

Глобальные формулы прямоугольников (составные)

На каждом шаге интегрирования *функция аппроксимируется полиномом нулевой степени* – отрезком, параллельным оси абсцисс.



Формула левых прямоугольников:

$$\int_a^b f(x)dx \approx h \sum_{k=0}^{n-1} y_k = h(y_0 + y_1 + y_2 + \dots + y_{n-1}),$$

формула правых прямоугольников:

$$\int_a^b f(x)dx \approx h \sum_{k=1}^n y_k = h(y_1 + y_2 + \dots + y_n).$$

Упражнение. Запишите формулу для средних прямоугольников.

Абсолютная погрешность метода прямоугольников определяется неравенством

$$|R_n(f)| \leq \frac{(b-a)^2 M_1}{2n}, \text{ где } M_1 = \max_{a \leq x \leq b} |f'(x)|.$$

Вообще говоря, длина отрезка $b-a$ не мала, поэтому остаточный член формулы может быть велик.

Если ставится задача по заданной погрешности ε определить число частичных отрезков, т.е. $|R_n(f)| \leq \varepsilon$, то n может быть найдено из условия $n \geq \frac{(b-a)^2 M_1}{2\varepsilon}$.

Пример 1. По формулам прямоугольников, приняв $n=4$, вычислить интеграл $\int_1^9 \frac{dx}{x+2}$.

Имеем $f(x) = \frac{1}{x+2}$, $h = \frac{9-1}{4} = 2$.

i	0	1	2	3	4
x_i	1	3	5	7	9
$y_i = f(x_i)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{11}$

По формулам прямоугольников получаем

$$I_{\text{лев}} = h(y_0 + y_1 + y_2 + y_3) = 2\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} + \frac{1}{9}\right) \approx 1,57046,$$

$$I_{\text{прав}} = h(y_1 + y_2 + y_3 + y_4) = 2\left(\frac{1}{5} + \frac{1}{7} + \frac{1}{9} + \frac{1}{11}\right) \approx 1,0753.$$

Вычислим интеграл по формуле Ньютона – Лейбница

$$I = \int_1^9 \frac{dx}{x+2} = \ln(x+2) \Big|_1^9 = \ln 11 - \ln 3 = \ln \frac{11}{3} \approx 1,299282.$$

Абсолютные погрешности – разность точного и приближенного значений интеграла:

$$|I_{\text{лев}} - I| \leq |1,5705 - 1,299282| = 0,271218 < 0,3,$$

$$|I_{\text{прав}} - I| \leq |1,0754 - 1,299282| = 0,223882 < 0,3.$$

Абсолютная погрешность при вычислении по методу
прямоугольников $|R_n(f)| \leq \frac{(b-a)^2 M_1}{2n} = \frac{8}{9} < 0,9$,

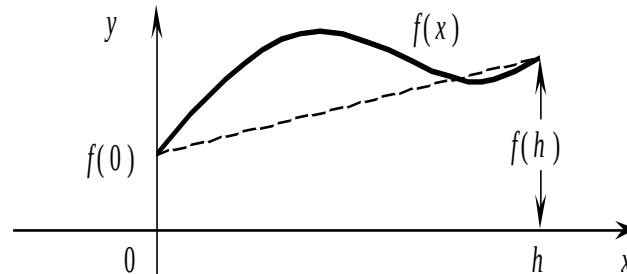
$$\text{где } M_1 = \max_{1 \leq x \leq 9} |f'(x)| = \max_{1 \leq x \leq 9} \left| -\frac{1}{(x+2)^2} \right| = \frac{1}{9}.$$

Если $f(x) \in C_{[a,b]}^2$, $\xi \in [a,b]$, то имеет место глобальная формула
прямоугольников

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} y_{k+1} + \frac{b-a}{24} h^2 f''(\xi).$$

Формула трапеций

Рассмотрим интервал $[0, h]$, $h > 0$



Предположим, что $f(x) \in C^2[0, h]$. Соотношение (7) запишем в виде:

$$\int_0^h f(x) dx = h \frac{f(0) + f(h)}{2} + R, \quad (12)$$

где взяты два узла $\xi_0 = 0$, $\xi_1 = h$ и соответствующие веса $q_0 = q_1 = h/2$.

Получаемая квадратурная формула

$$I = h \frac{f(0) + f(h)}{2}, \quad (13)$$

называется **формулой трапеций для одного шага**. Название связано с тем, что (13) при положительных значениях $f(0)$, $f(h)$ является площадью трапеции с основаниями $f(0)$, $f(h)$ и высотой h .

Доказано, что погрешность для (12)

$$R(h, f) = -\frac{h^3}{12} f''(\xi), \quad (14)$$

где ξ — некоторая точка интервала $[0, h]$. Заметим, что (13) так же, как формула прямоугольников точна для полиномов первой степени.

Глобальная (составная) формула трапеций:

$$\int_a^b f(x) dx \approx h \left(\frac{y_0 + y_n}{2} + y_1 + y_2 + \dots + y_{n-1} \right), \text{ где } y_i = f(x_i) \quad (i = 0, 1, \dots, n).$$

Остаточный член имеет вид

$$R_{\text{трапеций}} = -\frac{nh^3}{12} f''(\xi) = -\frac{(b-a)h^2}{12} f''(\xi), \text{ где } a < \xi < b.$$

Оценка погрешности

$$|R_{\text{трапеций}}| \leq \frac{(b-a)^3 M_2}{12n^2}, \text{ где } M_2 = \max_{a \leq x \leq b} |f''(x)|.$$

Пример 1 (продолжение).

$$\int_1^9 \frac{dx}{x+2} \approx I_{mp} = h \left(\frac{y_0 + y_4}{2} + y_1 + y_2 + y_3 \right) = 2 \left(\frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{11} \right) + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} + \frac{1}{9} \right) \approx 1,33217.$$

Абсолютная погрешность при вычислении по методу

трапеций $|R_{\text{трапеций}}| \leq \frac{(b-a)^3 M_2}{12n^2} = \frac{16}{81} < 0,2,$

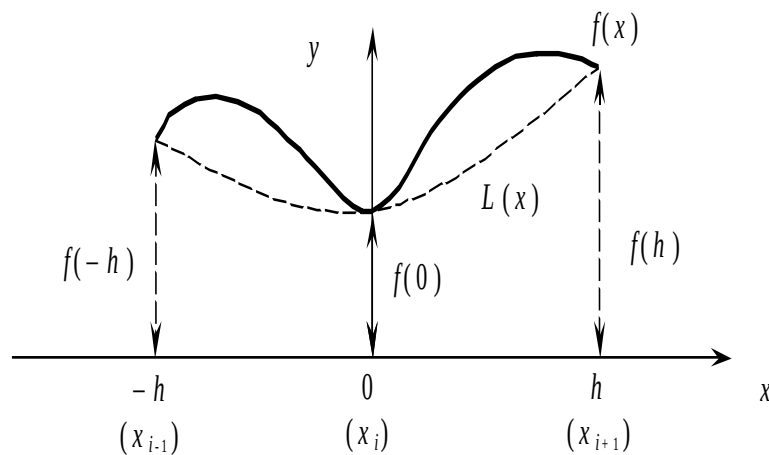
где $M_2 = \max_{1 \leq x \leq 9} |f''(x)| = \max_{1 \leq x \leq 9} \left| \frac{2}{(x+2)^3} \right| = \frac{2}{27}.$

Абсолютная погрешность – модуль разности точного и приближенного значений интеграла:

$$|I_{mp} - I| \leq |1,332176 - 1,299282| = 0,032894 < 0,04.$$

Формула Симпсона

Рассмотрим интервал $[-h, h]$, $h > 0$. Предположим, что $f(x) \in C^4[-h, h]$.



Для соотношения (7) возьмем три узла $\xi_0 = x_{i-1} = -h$, $\xi_1 = x_i = 0$, $\xi_2 = x_{i+1} = h$. Соответствующие им весовые коэффициенты получим из аппроксимации $f(x)$ параболой, построенной на точках $(-h, f(-h))$, $(0, f(0))$, $(h, f(h))$ в виде квадратного многочлена $y = ax^2 + bx + c$. Для получения коэффициентов a , b и c построим многочлен Лагранжа второй степени, проходящий через выбранные точки:

$$P_2(x) = L_n(x) = f(-h) \frac{x(x-h)}{-h(-h-h)} + f(0) \frac{(x+h)(x-h)}{h(-h)} + f(h) \frac{x(x+h)}{h2h}.$$

Вычисляем интеграл:

$$\begin{aligned} \int_{-h}^h P_2(x) dx &= \frac{f(-h)}{2h^2} \left(\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} h \right) \Big|_{-h}^h - \frac{f(0)}{h^2} \left(\frac{x^3}{3} - h^2 x \right) \Big|_{-h}^h + \\ &+ \frac{f(h)}{2h^2} \left(\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} h \right) \Big|_{-h}^h = f(-h) \frac{h}{3} + f(0) \frac{4h}{3} + f(h) \frac{h}{3}. \end{aligned} \quad (16)$$

Тогда соотношение (7) запишется в виде:

$$I = \frac{h}{3} [f(-h) + 4 \cdot f(0) + f(h)] + R \quad (17)$$

и называется **формулой Симпсона (парабол)**.

Доказано, что погрешность для формулы Симпсона оценивается соотношением:

$$R(h, f) = -\frac{h^5}{90} f^{(IV)}(\xi), \quad \xi \in [-h, h]. \quad (18)$$

Из соотношения (18) следует, что квадратурная формула Симпсона точна для полиномов **третьей** степени.

Глобальная (составная) формула Симпсона:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{3} (y_0 + y_{2m} + 2(y_2 + y_4 + \dots + y_{2m-2}) + 4(y_1 + y_3 + \dots + y_{2m-1})),$$

$$\text{где } y_i = f(x_i) \quad (i = 0, 1, \dots, 2m), \quad h = \frac{b-a}{n} = \frac{b-a}{2m}.$$

Остаточный член имеет вид

$$R_{\text{Симпсона}} = -\frac{mh^5}{90} f^{(4)}(\xi) = -\frac{(b-a)h^4}{180} f^{(4)}(\xi), \quad \text{где } a < \xi < b.$$

Абсолютная погрешность

$$|R_{\text{Симп}}| \leq \frac{(b-a)^5 M_4}{180(2m)^4}, \quad \text{где } M_4 = \max_{a \leq x \leq b} |f^{(4)}(x)|.$$

Пример 1 (продолжение).

$$\int_1^9 \frac{dx}{x+2} \approx I_c = \frac{h}{3} (y_0 + y_4 + 2y_2 + 4(y_1 + y_3)) = \frac{2}{3} \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{11} + 2 \cdot \frac{1}{7} + 4 \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{9} \right) \right) \approx 1,30293.$$

Абсолютная погрешность при вычислении по методу парабол

$$|R_{\text{Симп}}| \leq \frac{(b-a)^5 M_4}{180(2m)^4} < 0,0703, \quad \text{где } M_4 = \max_{1 \leq x \leq 9} |f^{(4)}(x)| = \max_{1 \leq x \leq 9} \left| \frac{24}{(x+2)^5} \right| = \frac{24}{3^5}.$$

Абсолютная погрешность – модуль разности точного и приближенного значений интеграла:

$$|I_c - I| = |1,30293 - 1,299282| = 0,003648 < 0,004.$$

Если функция $y = f(x)$ и ее производные найти затруднительно, то в предположении отсутствия быстро колеблющихся составляющих можно применить приближенные формулы, выраженные через конечные разности:

$$R_{\text{трапеций}} \approx -\frac{b-a}{12} \overline{\Delta^2 y},$$

$$R_{\text{Симп}} \approx -\frac{b-a}{180} \overline{\Delta^4 y},$$

где под $\overline{\Delta^2 y}$, $\overline{\Delta^4 y}$ подразумевается среднее арифметическое значение разностей соответствующего порядка.

Отметим, что при применении простейших квадратурных формул требуются вычисления значения подынтегральных функций $f(x)$:

- а) в одной точке – для формулы прямоугольников;
- б) в двух точках – для формулы трапеций;
- в) в трех точках – для формулы Симпсона.

Однако, несмотря на малый объем вычислений, область практических применений простейших квадратурных формул ограничена лишь малыми интервалами, поскольку при увеличении h погрешность становится значительной, как видно из формул для погрешностей, что и выдвигает необходимость использования т.н. *составных квадратурных формул*.

Составные квадратурные формулы с постоянным шагом (глобальные формулы) Записаны выше

Итак, если длина интервала $[a, b]$ велика для применения простейших квадратурных формул, то поступают следующим образом:

- 1) промежуток $[a, b]$ разбивают точками x_i , $0 \leq i \leq n$, на n интервалов по некоторому правилу;
- 2) на каждом частичном отрезке $[x_i, x_{i+1}]$ применяют простейшую квадратурную формулу и находят приближенное значение интеграла

$$\int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) dx \approx I_i; \quad 0 \leq i \leq n;$$

- 3) из полученных выражений I_i составляют квадратурную формулу для всего промежутка $[a, b]$;

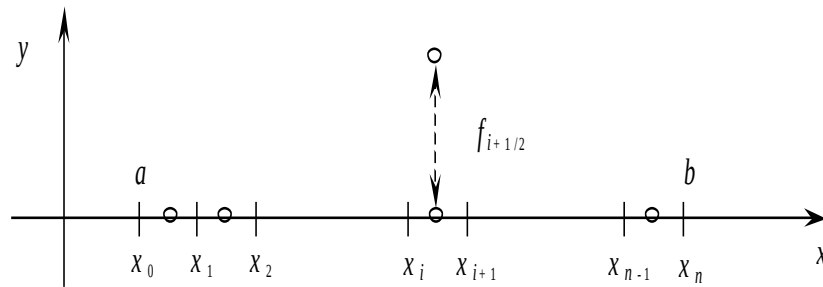
- 4) абсолютную погрешность R составной формулы находят суммированием R_i .

Для реализации данного алгоритма разобьем интервал $[a, b]$ на частичные интервалы $[x_i, x_{i+1}]$ по следующему правилу: $x_{i+1} - x_i = h$, $0 \leq i \leq n-1$, $x_0 = a$, $x_n = b$.

Шаг определяется равенством $h = (b - a)/n$.

Составная формула средних

Изобразим рассмотренное правило разбивки



Тогда (10) для каждого интервала будет иметь вид:

$$\int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) dx = h f_{i+1/2} + \frac{h^3}{24} f''(\xi_i), \quad (19)$$

где $x_i \leq \xi_i \leq x_{i+1}$, $0 \leq i \leq n-1$.

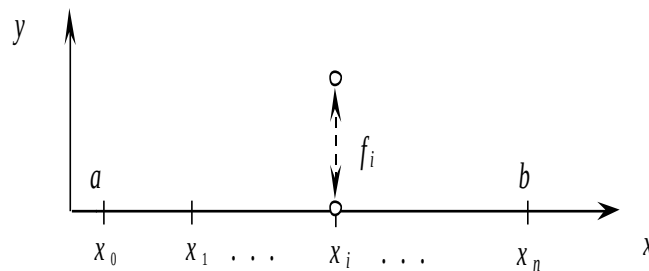
Суммирование по i приводит к составной формуле прямоугольников.

$$\int_a^b f(x) dx = h \sum_{i=0}^{n-1} f_{i+1/2} + R, \quad (20)$$

где $R = \frac{h^2(b-a)}{24} \cdot f''(\xi)$; $\xi \in [a, b]$.

Формула трапеций

Обозначим значение функции $f(x)$ в точках x_i : $f_i = f(x_i)$, $i = \overline{0, n}$.



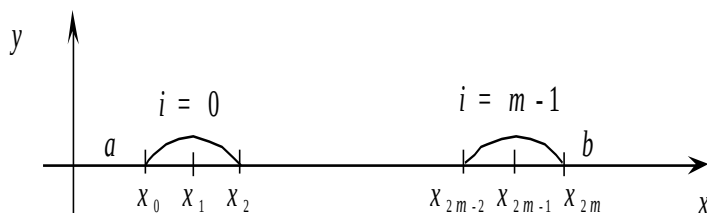
Тогда по аналогии с формулой для прямоугольников из (12) получим составную квадратурную формулу трапеций.

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{h}{2} (f_0 + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f_i + f_n) + R; \quad R = -\frac{h^2(b-a)}{12} \cdot f''(\xi). \quad (21)$$

Здесь $\xi \in [a, b]$.

Формула Симпсона

Разобьем интервал $[a, b]$ на четное число частичных интервалов $2m$, где $2m = (b - a)/h$.



Суммируя (17)

$$\int_{x_{2i}}^{x_{2i+2}} f(x) dx = \frac{h}{3} (f_{2i} + 4f_{2i+1} + f_{2i+2}), \quad 0 \leq i \leq m-1;$$

получим формулу **Симпсона**

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{h}{3} \left(f_0 + 4 \sum_{i=1}^m f_{2i-1} + 2 \sum_{i=1}^{m-1} f_{2i} + f_{2m} \right) + R; \quad (22)$$

где $R = \frac{h^4(b-a)}{180} \cdot f^{IV}(\xi)$, $\xi \in [a, b]$.

Заметим, что в отличие от простейших формул при **оценке** их погрешности в составных формулах (20), (21) и (22) нахождение точки $\xi \in [a, b]$ однозначно неопределенно.

На конкретном примере можно оценить точный выбор точки ξ для рассчитанных выше составных формул для интервала $[a, b]$.

Пример 2. Вычислить интеграл $I = \int_0^1 e^x dx$ с помощью трех

квадратурных формул и сравнить ответ с точным значением

$$I = e - 1 = 1,7182818.$$

Возьмем произвольно $h = 0,1$. Тогда

$$\begin{aligned} I_h^I &= h \sum_{i=0}^{n-1} f_{i+1/2} = \\ &= 0,1(e^{0,05} + e^{0,15} + e^{0,25} + e^{0,35} + e^{0,45} + e^{0,55} + e^{0,65} + e^{0,75} + e^{0,85} + e^{0,95}) = 1,7176; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_h^T &= \frac{h}{2} \left(f_0 + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f_i + f_n \right) = \\ &= 0,05[e^{0,0} + 2(e^{0,1} + e^{0,2} + e^{0,3} + e^{0,4} + e^{0,5} + e^{0,6} + e^{0,7} + e^{0,8} + e^{0,9}) + e^1] = 1,7197; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_h^C &= \frac{h}{3} \left(f_0 + 4 \sum_{i=1}^{m-1} f_{2i-1} + 2 \sum_{i=1}^{m-1} f_{2i} + f_{2m} \right) = \\ &= 0,1/3 \cdot [e^{0,0} + 4(e^{0,1} + e^{0,3} + e^{0,5} + e^{0,7} + e^{0,9}) + 2(e^{0,2} + e^{0,4} + e^{0,6} + e^{0,8}) + e^1] = 1,7182828. \end{aligned}$$

Точное значение I позволяет определить точки ξ для формул соответствующих погрешностям R в (20), (21), (22).

$$I = I_{0,1}^{\Pi} + \frac{0,1^2}{24} e^{\xi}, \quad \xi = 0,365;$$

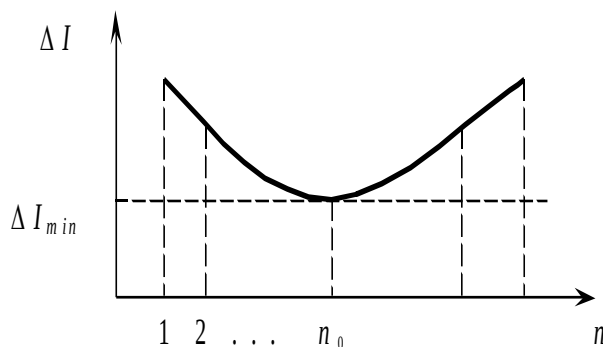
$$I = I_{0,1}^T - \frac{0,1^2}{12} e^{\xi}, \quad \xi = 0,532;$$

$$I = I_{0,1}^C - \frac{0,1^4}{180} e^{\xi}, \quad \xi = 0,588.$$

Следовательно, для каждой квадратурной формулы следует выбирать свое ξ с точки зрения оценки точности, что связано с очевидными расчетными трудностями.

Утверждение, что повышение точности вычисления интеграла напрямую связано с уменьшением шага h также не совсем верно.

Из практики известно, что, начиная с некоторого n_0 погрешность вычислений снова начинает увеличиваться по причине округлений малых величин, т.е.



В общем случае погрешность интегрирования может быть представлена в виде:

$$\Delta I = \sum_{i=0}^{n-1} \left(\Delta q_i \max |f(\xi_i)| + q_i \max \left| \frac{\partial f(\xi_i)}{\partial x} \right| \Delta \xi_i + |R| \right),$$

где Δq_i – абсолютная погрешность весов, $\Delta \xi_i$ – абсолютная погрешность узлов, R – погрешность квадратурной формулы.

В связи с вышеизложенным, при вычислении интеграла для выбранной формулы численного интегрирования по заданной точности ε , выбор шага h производится из следующих соображений:

$$\left. \begin{aligned} R_{\Pi} &= \frac{h^2}{24} (b-a) \max_{a \leq x \leq b} |f''(x)| = \varepsilon; \\ R_T &= \frac{h^2}{12} (b-a) \max_{a \leq x \leq b} |f''(x)| = \varepsilon; \\ R_C &= \frac{h^4}{180} (b-a) \max_{a \leq x \leq b} |f^{IV}(x)| = \varepsilon. \end{aligned} \right\} \quad (23)$$

Соотношение (23) означает, что шаг h , а, следовательно, и число точек n , в которых вычисляется $f(x)$, определяется значением ε с наихудшим поведением $f(x)$ с точки зрения погрешности R .

Однако такое правило разбиения интервала интегрирования может приводить к избыточным вычислениям, если $f(x)$ имеет только частные интервалы с ее «плохим» поведением относительно длины отрезка $[a, b]$.

Таким образом, для любой непрерывной функции квадратурные формулы сходятся к точному значению интеграла при стремлении к нулю длины частичного отрезка. Доказана устойчивость численного интегрирования по входным данным (подынтегральной функции). Строго говоря, квадратурные формулы неустойчивы относительно ошибок округления. Эти ошибки носят случайный характер, но в среднем растут, как $\sqrt{n}$, при увеличении числа узлов. Но эта неустойчивость слабая, и она проявляется при расчете с небольшим (3 – 5) числом цифр.

Выбор шага интегрирования для равномерной сетки

Задача состоит в выборе шага h , обеспечивающего заданную точность ε вычисления интеграла по выбранной формуле численного интегрирования.

Используют два подхода к решению данной задачи:

- 1) выбор шага по теоретическим оценкам остаточного члена;
- 2) по косвенным схемам (эмпирическим оценкам).

Выбор шага интегрирования по теоретическим оценкам погрешностей

Пусть требуется вычислить интеграл с точностью ε .

Тогда, используя формулу для R , выбирают шаг h так, чтобы

$$|R| < \varepsilon/2.$$

Затем вычисляют интеграл по приближенной формуле с полученным шагом. При этом **вычисления следует производить с таким числом знаков, чтобы погрешность округления не превышала $\varepsilon/2$.**

Пример (Н.В. Копченкова, И.А. Марон *Вычислительная математика в примерах и задачах*).

С помощью формулы Симпсона вычислить $I = \int_{\pi/4}^{\pi/2} \frac{\sin x}{x} dx$ с точностью $\varepsilon = 10^{-3}$.

Решение.

Остаточный член формулы Симпсона имеет вид

$$R_c = -\frac{h^4(b-a)}{180} f^{IV}(\xi); \quad \xi \in [a, b],$$

Выберем шаг интегрирования h таким, чтобы выполнялось неравенство

$$\frac{h^4(b-a)}{180} \max_{[a,b]} |f^{IV}(x)| < 0,5 \cdot 10^{-3}.$$

Вычисляем $f^{IV}(x)$ по *формуле Лейбница (производной произведения)*

$$f^{IV}(x) = \frac{\sin x}{x} + 4 \frac{\cos x}{x^2} - 12 \frac{\sin x}{x^3} - 24 \frac{\cos x}{x^4} + 24 \frac{\sin x}{x^5}.$$

При оценке $|f^{IV}|$ на отрезке $[\pi/4, \pi/2]$ воспользуемся тем, что величины $\frac{\sin x}{x} \left(1 - \frac{12}{x^2} + \frac{24}{x^4}\right)$ и $\frac{4 \cos x}{x^2} \left(\frac{6}{x^2} - 1\right)$ на этом отрезке положительны и убывают, следовательно, они достигают наибольшего значения в точке $x = \pi/4$.

$$\text{При этом } |f^{(IV)}(x)| \leq \frac{\sin x}{x} \left(1 - \frac{12}{x^2} + \frac{24}{x^4}\right) + \frac{4 \cos x}{x^2} \left(\frac{6}{x^2} - 1\right) < 81.$$

$$\text{Таким образом, } R \leq \frac{h^4 \cdot \pi/4}{180} \cdot 81 < 0,5 \cdot 10^{-3}; \quad h^4 < 14 \cdot 10^{-4}; \quad h \leq 0,19.$$

С другой стороны, шаг расчета h следует выбрать так, чтобы разделить отрезок $[\pi/4, \pi/2]$ на четное число равных частей. Этим двум требованиям отвечает $h = \pi/24 = 0,13 < 0,19$, при котором $n = \frac{b-a}{h} = 6$.

Тогда, чтобы погрешность округления не превысила $0,5 \cdot 10^{-3}$ достаточно вычисления выполнить с четырьмя знаками после запятой.

Составим таблицу $y = \frac{\sin x}{x}$, с $h = \pi/24 = 7^\circ 30' = 0,1309$

i	x_i^0	x_i	$\sin x$	y_0, y_6	y_{2m}	y_{2m-1}
0	$45^\circ 00'$	0,7854	0,7071	0,9003		
1	$52^\circ 30'$	0,9163	0,7934			0,8659
2	$60^\circ 00'$	1,0472	0,8660		0,8270	
3	$67^\circ 30'$	1,1781	0,9239			0,7843
4	$75^\circ 00'$	1,3090	0,9659		0,7379	
5	$82^\circ 30'$	1,4399	0,9914			0,6885
6	$90^\circ 00'$	1,5708	1,0000	0,6366		
Сумма				1,5369	1,5649	2,3386

Для $n = 6$ по формуле Симпсона

$$\int_{\pi/4}^{\pi/2} \frac{\sin x}{x} = \frac{h}{3} [(y_0 + y_6) + 4(y_1 + y_3 + y_5) + 2(y_2 + y_4)] = 0,6118 \approx 0,612.$$

Выбор шага интегрирования по эмпирическим схемам

1. Двойной пересчет

Так как отыскание $\max |f^{(k)}(x)|$ нередко приводит к громоздкости расчетов, на практике используют прием двойного пересчета.

Вычисляют интеграл I по выбранной квадратурной формуле дважды: с шагом h и $h/2$, что удваивает число n .

Сравнивают:

если $|I_n - I_{2n}| < \varepsilon$, то полагают $I \approx I_{2n}$;

если $|I_n - I_{2n}| \geq \varepsilon$, то расчет повторяют с шагом $h/4$;

если $|I_{2n} - I_{4n}| < \varepsilon$, то полагают $I \approx I_{4n}$.

В качестве начального шага h иногда можно рекомендовать число, близкое к $\sqrt[m]{\varepsilon}$, где $m=2$ для формул прямоугольников и трапеций и $m=4$ для Симпсона.

2. Схема Эйткина

На практике для повышения точности численного интегрирования широко используется *схема Эйткина*. Расчет проводится три раза с h_1, h_2, h_3 , при этом соотношение между ними $\frac{h_2}{h_1} = \frac{h_3}{h_2} = q$. Получают три значения I_1, I_2, I_3 .

Производится уточнение по эмпирической формуле:

$$I = I_1 - \frac{(I_1 - I_2)^2}{I_1 - 2I_2 + I_3}. \quad (26)$$

Порядок точности $\rho = \frac{1}{\ln q} \ln \frac{I_3 - I_2}{I_2 - I_1}$.

3. Правило Рунге

Это наиболее популярное практическое правило, разработанное в предположении, что $f(x) \in C^4[a, b]$ для квадратурных формул прямоугольников и трапеций, $f(x) \in C^6[a, b]$ – для формулы Симпсона. В этом случае можно показать, что погрешности $R(h, f)$ имеют следующие представления при $h \rightarrow 0$:

$$R^{\Pi} = \left(\frac{1}{24} \int_a^b f''(x) dx \right) h^2 + O(h^4); \quad (27)$$

$$R^T = \left(-\frac{1}{12} \int_a^b f''(x) dx \right) h^2 + O(h^4);$$

$$R^C = \left(-\frac{1}{180} \int_a^b f^{IV}(x) dx \right) h^4 + O(h^6).$$

Суть его также состоит в том, чтобы, организовав вычисления двух значений интеграла по двум семействам узлов, сравнивают результаты вычислений с оценкой погрешности. Совпадающие первые десятичные знаки считаются верными. Объединив (27) можно получить рабочую формулу:

$$I = I_{h/2} + \frac{I_{h/2} - I_h}{2^k - 1} + O(h^{k+m}), \quad h \rightarrow 0; \quad (28)$$

где $k = 2, m = 2$ – для прямоугольников и трапеций;
 $k = 4, m = 2$ – для формулы Симпсона.

4. Другие оценки погрешности

1. Точность численного интегрирования на основе двойного пересчета грубо можно оценить по формулам:

$$\Delta = |I - I_n| \approx \frac{1}{3} |I_n - I_{2n}| \text{ – для трапеции и прямоугольника;}$$

$$\Delta = |I - I_n| \approx \frac{1}{15} |I_n - I_{2n}| \text{ – для формулы Симпсона.}$$

2. Следует заметить, что эмпирические формулы (25), (26), (28) предполагают и автоматическое изменение шага интегрирования h . Для этой цели имеется другая схема расчета, заключающаяся в следующем.

Анализ составных формул I_P , I_T , I_C показывают, что точное значение интеграла находится между $I_{Cp.P}$ (формула средних) и I_T , при этом имеет место соотношение:

$$I_C = (2 \cdot I_{Cp.P} + I_T) / 3. \quad (29)$$

Соотношение (29) используется и для контроля погрешности вычисления. Если $|I_C - I_T| \geq \varepsilon$, то шаг уменьшают вдвое и расчет повторяют. Если точность достигнута, то окончательное значение интеграла и получают по формуле (29).

Квадратурные формулы наивысшей алгебраической точности (формула Гаусса)

Рассмотренные выше квадратурные формулы прямоугольников, трапеций и Симпсона применяются для интегрирования функций $f(x)$ невысокой степени гладкости (не выше $f(x) \in C^2[a, b]$). Для данного класса функций они просты и удобны. И как показано выше, для повышения точности результатов, как один из подходов, всегда стремятся отрезок интегрирования разбивать на достаточно большее число частей. Однако практикой доказано, что для класса функций высокой степени гладкости ($f(x) \in C^k[a, b]$, $k > 2$) точность этих квадратурных формул не повышается с ростом k , т.е. имеет место так называемое **явление**

насыщения численного метода. Для такого класса функций разработаны другие квадратурные формулы такого же типа, что и раньше $\int_a^b f(x)dx = \sum_{i=0}^{n-1} q_i f(\xi_i) + R$, но посредством их структурного реформирования путем подбора в них $(2n+1)$ параметров: n узлов x_i , n коэффициентов q_i и самого числа n .

Все эти параметры выбираются так, чтобы квадратурная сумма возможно меньше отличалась от точного значения интеграла для всех функций f из некоторого класса. Используя математический аппарат в виде, так называемых, полиномов Лежандра, построенных на отрезке $[-1, 1]$ получаем рабочую квадратурную формулу Гаусса:

$$\int_{-1}^1 f(x)dx = \sum_{i=1}^n q_i f(\xi_i) + R, \quad (33)$$

которая является точной ($R = 0$) для всех полиномов степени $N = 2n - 1$.

Корни вспомогательного полинома Лежандра расположены симметрично относительно нуля, соответствующие веса совпадают, и они всегда положительные.

Для практических целей искомые коэффициенты q_i и абсциссы ξ_i для произвольных n табулированы для формулы (33).

n	ξ_i	q_i
...		
4	$-\xi_1 = \xi_4 = 0,861136312$ $-\xi_2 = \xi_3 = 0,339981044$	$q_1 = q_4 = 0,347854845$ $q_2 = q_3 = 0,652145155$
5	$-\xi_1 = \xi_5 = 0,906179846$ $-\xi_2 = \xi_4 = 0,538469310$ $\xi_3 = 0$	$q_1 = q_5 = 0,236926885$ $q_2 = q_4 = 0,478628670$ $q_3 = 0,568888889$
...		

При вычислении интеграла $\int_a^b f(t)dt$ следует сделать замену переменной интегрирования $t = x(b-a)/2 + (a+b)/2$. Тогда

$$\int_a^b f(t)dt = \frac{b-a}{2} \sum_{k=1}^n q_k f(t_k) + R, \quad (34)$$

где $t_k = x_k(b-a)/2 + (b+a)/2$, x_k – узлы формулы (33) на отрезке $[-1;1]$ и q_k – соответствующие им коэффициенты, взятые из таблицы.

Пример 3. По формуле Гаусса при $n = 5$ вычислить $I = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$.

Решение. Сделаем замену переменной $x = 1/2 + t \cdot 1/2$, тогда

$$I = 2 \int_{-1}^1 \frac{dt}{4 + (t+1)^2}.$$

Составим таблицу значений подынтегральной функции.

i	ξ_i	$f(\xi_i)$	q_i
1	-0,9061179846	0,24945107	0,236926885
2	-0,538469310	0,23735995	0,478628670
3	0	0,2	0,568888889
4	0,538469310	0,15706211	0,478628670
5	0,906179846	0,13100114	0,236926885

По формуле Гаусса (33) определим:

$$I = 2[q_1 f(\xi_1) + q_2 f(\xi_2) + \dots + q_3 f(\xi_3)] = 0,78539816;$$

$I_{\text{Точное}} = \pi/4 = 0,785398163\dots$ метод Симпсона с шагом $h = 0,1$ даст погрешность в шестом разряде.